Tema 4. Polinomios

Álgebra

Eduardo Flores

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

2027-1

Contenido

1. Objetivo e introducción
2. Definición de polinomio
3. División de polinomios
4. Raíces de un polinomio
5. Técnicas para buscar raíces
6. Ejercicios integradores

Objetivo del tema

El alumno aplicará los conceptos del álgebra de polinomios y sus propiedades para obtener sus raíces.

Tema 4: De las raíces a los factores

En el Tema 3, la ampliación de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$ permitió resolver la ecuación

$$x^2 + 1 = 0$$

Sobre $\mathbb{R}$:

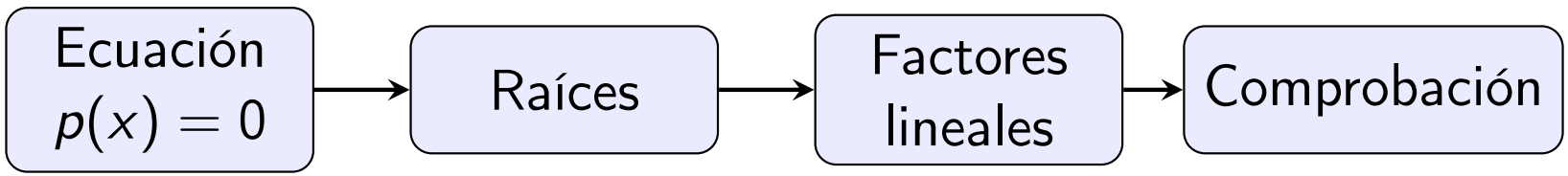
- No existen soluciones reales.
- $x^2 + 1$ no puede expresarse como producto de factores lineales con coeficientes reales.

Sobre $\mathbb{C}$:

- Las soluciones son i y $-i$.
- Estas soluciones permiten escribir

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$$

Para un polinomio $p(x)$, estudiaremos cómo obtener los valores que satisfacen $p(x) = 0$, llamados **raíces**, y cómo relacionarlos con sus factores.





DEFINICIÓN Y OPERACIONES

Definición de polinomio

Definición

Se fija $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ como conjunto de coeficientes. Un **polinomio en la variable** x es una expresión finita de la forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$

donde $n \in \mathbb{N}$ y los números $a_0, a_1, \ldots, a_n$ pertenecen al conjunto de coeficientes elegido. Si p no es el polinomio cero, n se elige como el mayor exponente cuyo coeficiente es distinto de cero; por tanto, $a_n \neq 0$.

Restricción

Los exponentes de x deben ser enteros no negativos. Por ello, $x^{-1} + 1$, $\sqrt{x} + 2$ y $\dfrac{1}{x+1}$ no son polinomios.

Grado y casos especiales

Grado de un polinomio

Sea p un polinomio distinto del polinomio cero. Si n es el mayor exponente cuyo coeficiente es distinto de cero, entonces

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n \neq 0$$

El término $a_n x^n$ es el **término principal**, a_n es el **coeficiente principal** y n es el **grado** de p, denotado por $\deg p = n$.

Casos especiales:

- **Polinomio constante no nulo:** Si $p(x) = c$, con $c \neq 0$, entonces $\deg p = 0$.
- **Polinomio mónico:** Su coeficiente principal es igual a 1.
- **Polinomio cero:** Todos sus coeficientes son cero y no se le asigna grado, pues no posee un término con coeficiente distinto de cero.

Polinomio, función y ecuación polinomial

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, según el conjunto en el que se trabaje.

- **Polinomio:** Suma formal finita de coeficientes y potencias de una indeterminada x. Se denota usualmente por p.
- **Función polinomial:** Función definida a partir de un polinomio p, que asigna a cada $a \in \mathbb{K}$ el valor obtenido al evaluarlo:

$$f : \mathbb{K} \to \mathbb{K}, \qquad f(a) = p(a)$$

- **Ecuación polinomial:** Igualdad que puede escribirse en la forma $p(x) = 0$ y para la cual se buscan los valores de x que la satisfacen.

Raíz y factor

Sea p un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$.

- **Raíz:** Un número $a \in \mathbb{K}$ es una raíz de p si satisface

$$p(a) = 0$$

- **Factor:** Un polinomio q es un factor de p si existe otro polinomio s tal que

$$p = qs$$

  En particular, $x - a$ es un **factor lineal** cuando $p = (x - a)s$.

Diferencia: Una raíz es un número, mientras que un factor es un polinomio.

Igualdad y evaluación de polinomios

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Igualdad

Sean p y q polinomios escritos hasta la misma potencia:

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad q(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k$$

Entonces,

$$p = q \iff a_k = b_k \quad \forall\ k$$

Los términos ausentes se consideran con coeficiente cero.

Evaluación

Si $\alpha \in \mathbb{K}$, el valor de p en α se obtiene sustituyendo x por α:

$$p(\alpha) = \sum_{k=0}^{n} a_k \alpha^k$$

El resultado $p(\alpha)$ es un número perteneciente a $\mathbb{K}$.

Si los coeficientes son reales, el punto $\big(\alpha, p(\alpha)\big)$ pertenece a la gráfica de la función polinomial asociada.

Adición y multiplicación por un escalar

Sean

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \qquad q(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k$$

donde los términos ausentes se consideran con coeficiente cero.

Definiciones

Adición: Se suman los coeficientes de las potencias correspondientes:

$$(p+q)(x) = \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k) x^k$$

$$\deg(p+q) \leq \text{máx}\{\deg p, \deg q\}$$

Multiplicación por un escalar: Si $\lambda \in \mathbb{K}$, cada coeficiente se multiplica por λ:

$$(\lambda p)(x) = \sum_{k=0}^{n} (\lambda a_k) x^k$$

$$\deg(\lambda p) = \deg p$$

Ejercicio: Adición y multiplicación por escalares

Considere los polinomios

$$p(x) = 2x^4 - 3x^2 + x - 5, \qquad q(x) = -2x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 2x + 1$$

Calcule $p + q$ y $-2p + 3q$. Determine el grado de cada resultado.

Multiplicación de polinomios

Sean p y q polinomios no nulos:

$$p(x) = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad q(x) = b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0$$

Producto de polinomios

Se aplica la propiedad distributiva para multiplicar cada término de p por cada término de q, de acuerdo con

$$(a_i x^i)(b_j x^j) = a_i b_j x^{i+j}$$

Finalmente, se agrupan los términos que tienen el mismo exponente.

La expresión $p(x)q(x)$ corresponde a la **forma factorizada**; el resultado obtenido después de distribuir y reducir términos semejantes corresponde a la **forma desarrollada**.

El producto de los términos principales es

$$(a_m x^m)(b_n x^n) = a_m b_n x^{m+n} \quad \Longrightarrow \quad \deg(pq) = \deg p + \deg q$$

Propiedades de las operaciones

Sean p, q y r polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$.

Propiedad	Adición	Multiplicación
Cerradura	$p+q$ es un polinomio	pq es un polinomio
Conmutatividad	$p+q=q+p$	$pq=qp$
Asociatividad	$(p+q)+r=p+(q+r)$	$(pq)r=p(qr)$
Elem. Neutro	$p+0=p$	$p\cdot 1=p$
Elem. Inverso	$p+(-p)=0$	—
Distributividad	—	$p(q+r)=pq+pr$

Si $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, entonces λp también es un polinomio y la multiplicación por escalares satisface

$$1p = p, \qquad (\lambda\mu)p = \lambda(\mu p),$$
$$\lambda(p+q) = \lambda p + \lambda q, \quad (\lambda+\mu)p = \lambda p + \mu p$$

Identidad y comparación de coeficientes

Procedimiento para determinar coeficientes:

1. Desarrollar ambos polinomios.
2. Ordenar y completar los términos según las potencias de x.
3. Igualar los coeficientes correspondientes y resolver las ecuaciones obtenidas.

Comprobación: Sustituir los valores encontrados y verificar que coincidan todos los coeficientes.

Ejemplo: Forma desarrollada y factorizada

Sean

$$q_1(x) = x^2 + x - 6, \qquad q_2(x) = x^4 - 5x^2 + 4$$

Obtenga $p(x) = q_1(x)q_2(x)$ en forma desarrollada y como producto de factores lineales.

Ejercicio: Identidad de polinomios

Determine $A, B, C \in \mathbb{R}$ para que sean idénticos los polinomios

$$p(x) = 2x^3 + 3x^2 - 10x + 7$$

y

$$q(x) = A(2x - 3) + B(x^3 - 4x + 2) + Cx^2$$



DIVISIÓN DE POLINOMIOS

División y divisibilidad

Sean p y d polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$, donde d no es cero.

Divisibilidad

Se dice que d **divide** a p si existe un polinomio q tal que

$$\underbrace{p(x)}_{\text{dividendo}} = \underbrace{d(x)}_{\text{divisor}} \underbrace{q(x)}_{\text{cociente}}$$

Cuando la división es **exacta**, p es un múltiplo de d y d es un factor de p.

La divisibilidad permite interpretar la división como el proceso inverso de la multiplicación:

$$p = dq \quad \Longleftrightarrow \quad q = \frac{p}{d}$$

Restricción: El polinomio cero no puede utilizarse como divisor.

Algoritmo de la división

Sean p y d polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, y d no es el polinomio cero.

Algoritmo de la división

Existen polinomios únicos q y r tales que

$$\underbrace{p(x)}_{\text{dividendo}} = \underbrace{d(x)}_{\text{divisor}}\ \underbrace{q(x)}_{\text{cociente}} + \underbrace{r(x)}_{\text{residuo}}, \qquad r = 0 \quad \text{o} \quad \deg r < \deg d$$

La división es **exacta** si $r = 0$. Si $\deg p < \deg d$, entonces $q = 0$ y $r = p$.

El resultado es válido tanto para coeficientes reales como para coeficientes complejos.

División larga: Procedimiento

Para dividir $p(x)$ entre $d(x)$, con $d(x) \neq 0$:

1. **Ordenar y completar:** Escribir ambos polinomios en orden descendente e incluir con coeficiente cero las potencias faltantes.
2. **Dividir:** Dividir el término principal del dividendo parcial entre el término principal del divisor. El resultado es el siguiente término del cociente.
3. **Multiplicar y sustraer:** Multiplicar el divisor por el término obtenido y restar el producto al dividendo parcial.
4. **Repetir:** Aplicar el procedimiento a la diferencia obtenida.

El proceso termina cuando el residuo es cero o su grado es menor que el grado del divisor:

$$r(x) = 0 \qquad \text{o} \qquad \deg r < \deg d$$

Ejemplo: División larga

Considere los polinomios

$$p(x) = x^5 + x^3 + 2x^2 - 2x + 8, \qquad d(x) = x^2 - 2x + 2$$

Mediante división larga, obtenga el cociente $q(x)$ y el residuo $r(x)$.

Ejercicio: Cociente y residuo

Considere los polinomios

$$p(x) = 2x^4 + x^3 - 10x^2 + 6, \qquad d(x) = x^2 + x - 2$$

Mediante división larga:

1. Obtenga el cociente $q(x)$ y el residuo $r(x)$.
2. Compruebe que $\deg r < \deg d$.
3. Verifique el resultado mediante la identidad

$$p(x) = d(x)q(x) + r(x)$$

Teorema del residuo

Sea p un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), y sea $a \in \mathbb{K}$.

Teorema del residuo

El residuo de dividir $p(x)$ entre el polinomio lineal $x - a$ es igual a $p(a)$.

Por el algoritmo de la división, existen polinomios q y r tales que

$$p(x) = (x - a)q(x) + r$$

Como $\deg r < \deg(x - a) = 1$, el residuo r es constante. Al evaluar la identidad en $x = a$, se obtiene

$$p(a) = (a - a)q(a) + r = r$$

Utilidad: Para conocer el residuo de la división entre $x - a$, basta evaluar $p(a)$. En particular, si $p(a) = 0$, la división es exacta.

Este método permite obtener el **residuo** sin realizar la división completa; sin embargo, no proporciona el cociente $q(x)$.

Ejemplo: Teorema del residuo

Considere

$$p(x) = x^3 - 2x + 5, \qquad a = 2$$

Compare el residuo de dividir $p(x)$ entre $x - 2$ con el valor de $p(2)$.

Mediante la división

Al dividir entre $x - 2$, se obtiene

$$q(x) = x^2 + 2x + 2, \qquad r = 9$$

Por tanto,

$$p(x) = (x - 2)(x^2 + 2x + 2) + 9$$

Mediante la evaluación

Por el teorema del residuo,

$$\begin{aligned} p(2) &= 2^3 - 2(2) + 5 \\ &= 8 - 4 + 5 \\ &= 9 \end{aligned}$$

Ambos procedimientos producen el mismo resultado:

$$\boxed{r = p(2) = 9}$$

Como el residuo no es cero, $x - 2$ no es factor de $p(x)$.

División sintética

Sea

$$p(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$$

La división sintética permite dividir $p(x)$ entre $x - a$ utilizando solamente sus coeficientes:

a	c_n	c_{n-1}	c_{n-2}	$\cdots$	c_1	c_0
		ab_{n-1}	ab_{n-2}	$\cdots$	ab_1	ab_0
	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\cdots$	b_0	r

1. Escribir todos los coeficientes de p, incluyendo ceros para las potencias faltantes.
2. Bajar c_n; después, multiplicar cada valor obtenido por a y sumar el resultado al siguiente coeficiente.
3. Repetir hasta utilizar el término independiente.

Los valores $b_{n-1}, \ldots, b_0$ son los coeficientes del cociente:

$$q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0, \qquad r = p(a)$$



RAÍCES DE UN POLINOMIO

Raíces de un polinomio

Sea p un polinomio no nulo con coeficientes en $\mathbb{K}$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Raíz o cero de un polinomio

Un número $a \in \mathbb{K}$ es una **raíz** o un **cero** de p si

$$p(a) = 0$$

Encontrar las raíces de p equivale a resolver la **ecuación polinomial**

$$p(x) = 0$$

El conjunto de raíces de p en $\mathbb{K}$ se denota por

$$Z_{\mathbb{K}}(p) = \{a \in \mathbb{K} : p(a) = 0\}$$

El conjunto numérico en el que se buscan las raíces es importante. Por ejemplo,

$$Z_{\mathbb{R}}(x^2 + 1) = \varnothing, \qquad Z_{\mathbb{C}}(x^2 + 1) = \{i, -i\}$$

Teorema del factor

Sea p un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), y sea $a \in \mathbb{K}$.

Teorema del factor

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

$$a \text{ es una raíz de } p,$$
$$p(a) = 0,$$
$$x - a \text{ es un factor de } p$$

Es decir,

$$p(a) = 0 \iff p(x) = (x - a)q(x)$$

para algún polinomio $q(x)$.

Cada raíz conocida proporciona un factor lineal y reduce el grado del polinomio que aún debe factorizarse.

Ejemplo: Teorema del factor

Considere

$$p(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6, \qquad a = 2$$

Determine si $x - 2$ es un factor de $p(x)$.

Mediante la evaluación

$$\begin{aligned} p(2) &= 2^3 - 4(2^2) + 2 + 6 \\ &= 8 - 16 + 2 + 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Como $p(2) = 0$, el número 2 es una raíz de p.

Mediante la división

Al dividir entre $x - 2$, se obtiene

$$q(x) = x^2 - 2x - 3, \qquad r = 0$$

Por tanto,

$$p(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3)$$

Por el teorema del factor,

$$p(2) = 0 \iff x - 2 \text{ es factor de } p(x)$$

Ejemplo: De una raíz conocida a las restantes

Considere el polinomio

$$p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$$

Se sabe que $x = 2$ es una raíz de p. Utilice esta información para obtener las raíces restantes y expresar como un producto de factores lineales.

Ejercicio: Parámetros y divisibilidad

Considere el polinomio

$$p(x) = x^4 + Ax^3 + Bx^2 + x + 6, \qquad A, B \in \mathbb{R}$$

Se sabe que $x - 1$ divide a $p(x)$ y que $p(-2) = 0$.

1. Determine los valores de A y B y escriba el polinomio resultante.
2. Utilice división sintética para obtener todas sus raíces.

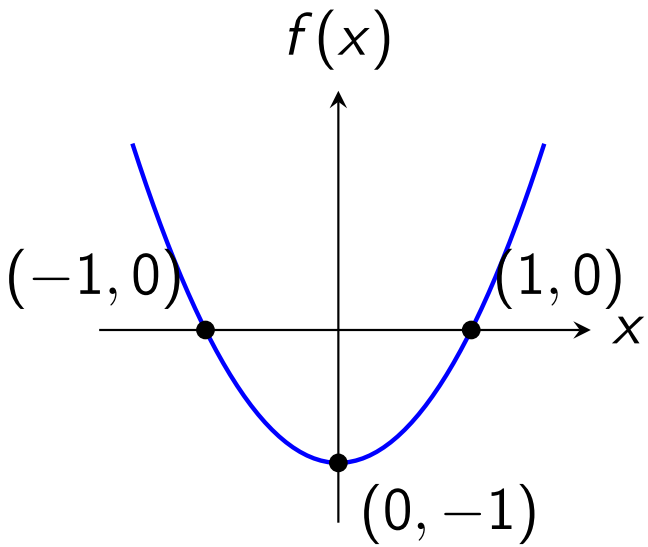
Raíces reales y representación gráfica

Sea p un polinomio con coeficientes reales y sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = p(x)$.

Interpretación gráfica

Un número real a es raíz de p si y solo si la gráfica de f contiene el punto $(a, 0)$:

$$p(a) = 0 \iff (a, 0) \text{ pertenece a la gráfica de } f$$



Para $p(x) = x^2 - 1$, la gráfica encuentra el eje horizontal en $x = -1$ y $x = 1$. Estas son sus raíces reales.

El punto $(0, -1)$ indica que $p(0) = -1$; por tanto, 0 no es una raíz.

Las raíces no reales no aparecen como intersecciones con el eje horizontal.

Multiplicidad de una raíz

Sea p un polinomio no nulo con coeficientes en $\mathbb{K}$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Multiplicidad

Una raíz $a \in \mathbb{K}$ tiene **multiplicidad** m si m es el mayor entero positivo para el cual $(x-a)^m$ divide a $p(x)$. Equivalentemente,

$$p(x) = (x-a)^m q(x), \qquad q(a) \neq 0$$

Si $m = 1$, se dice que a es una **raíz simple**.

Por ejemplo, para

$$p(x) = (x-3)^2(x+1)$$

3 es una raíz de multiplicidad 2 y -1 es una raíz simple.

Este polinomio tiene **dos raíces distintas**: 3 y -1. Al contarlas **con multiplicidad**, se obtienen tres raíces: 3, 3, -1.

Teorema fundamental del álgebra

Teorema fundamental del álgebra

Todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$.

Al aplicar sucesivamente el teorema del factor, un polinomio p de grado $n \geq 1$ puede escribirse como

$$p(x) = a_n(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n), \qquad a_n \neq 0, \quad z_k \in \mathbb{C}$$

Por tanto, tiene **exactamente n raíces complejas contadas con multiplicidad**. Algunas pueden repetirse.

Un polinomio con coeficientes reales también cumple el teorema, pues $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Por ejemplo,

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$$

no tiene raíces reales, pero sí dos raíces complejas: i y $-i$.

Número de raíces

Sea p un polinomio no nulo de grado $n \geq 1$ con coeficientes reales.

Forma de contar	**Número de raíces**
Distintas en $\mathbb{C}$	Como máximo n
En $\mathbb{C}$, contando multiplicidades	Exactamente n
Reales distintas	Entre 0 y n; si n es impar, al menos una
No reales distintas	Las restantes entre las raíces distintas de $\mathbb{C}$

Por ejemplo,

$$p(x) = (x-1)^2(x^2+1) = (x-1)^2(x-i)(x+i)$$

tiene grado 4. En $\mathbb{R}$ tiene una raíz distinta: 1. En $\mathbb{C}$ tiene tres raíces distintas: $1, i, -i$; al contar multiplicidades son cuatro: $1, 1, i, -i$.

Raíces conjugadas

Sea

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_k \in \mathbb{R}$$

Raíces conjugadas

Si $z \in \mathbb{C}$ es una raíz de p, entonces su conjugado $\overline{z}$ también es una raíz.

Demostración: Como todos los coeficientes son reales, $\overline{a_k} = a_k$. Por las propiedades de la conjugación,

$$p(\overline{z}) = \sum_{k=0}^{n} a_k (\overline{z})^k = \overline{\sum_{k=0}^{n} a_k z^k} = \overline{p(z)}$$

Si $p(z) = 0$, entonces $p(\overline{z}) = \overline{0} = 0$. Por ello, las raíces no reales aparecen en pares $u + vi$ y $u - vi$, con $v \neq 0$.

La condición de tener **coeficientes reales** es necesaria: $p(x) = x - i$ tiene la raíz i, pero $p(-i) = -2i \neq 0$.

Ejemplo: Raíz compleja conocida

Considere el polinomio

$$p(x) = x^4 - 6x^3 + 14x^2 - 16x + 8$$

Se sabe que $1 + i$ es una de sus raíces.

1. Encuentre las raíces restantes.
2. Factorice p completamente sobre $\mathbb{C}$ e indique la multiplicidad de cada raíz.

Ejercicio: Raíces reales y conjugadas

Considere el polinomio con coeficientes reales

$$p(x) = x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx - 4, \qquad A, B, C \in \mathbb{R}$$

Se sabe que 2 y $1 + i$ son raíces de p.

1. Encuentre A, B y C.
2. Encuentre las raíces del polinomio.

Ejercicio: Producto y multiplicidades

Sean

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2, \qquad g(x) = x^2 - 3x + 2$$

y considere el polinomio

$$p(x) = x^2 f(x) g(x)$$

Determine:

1. Las raíces de cada factor.
2. Todas las raíces de p y sus multiplicidades.
3. El grado de p.

Construcción de un polinomio desde sus raíces

A cada raíz r de multiplicidad m le corresponde el factor $(x-r)^m$.

Polinomio de menor grado

Si $r_1, \ldots, r_s$ son las raíces prescritas, con multiplicidades $m_1, \ldots, m_s$, el polinomio de menor grado que cumple estas condiciones tiene la forma

$$p(x) = c\prod_{j=1}^{s}(x-r_j)^{m_j}, \qquad c \neq 0$$

Su grado es $m_1 + \cdots + m_s$. Si se pide que sea **mónico**, entonces $c = 1$.

Si los coeficientes deben ser **reales**, cada raíz no real debe acompañarse de su conjugada con la misma multiplicidad

Por ejemplo, el polinomio real mónico de menor grado con raíz 2 de multiplicidad 2 y raíz $1+i$ simple es

$$p(x) = (x-2)^2(x^2-2x+2)$$

Ejercicio: Construcción desde las raíces

Construya el polinomio con **coeficientes reales y de menor grado** que cumpla las siguientes condiciones:

- -1 es una raíz de multiplicidad 2.
- 3 y $2+i$ son raíces simples.
- Su coeficiente principal es -2.

Escriba su factorización sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$. Indique su grado.

Construcción desde valores y puntos

Si (a, b) pertenece a la gráfica de la función polinomial asociada a p, entonces

$$p(a) = b$$

Al escribir $p(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0$, cada punto proporciona una ecuación para sus coeficientes:

$$c_n a^n + \cdots + c_1 a + c_0 = b$$

Si ya se conocen las raíces, se construye su producto de factores $F(x)$. Para el polinomio de **menor grado**, $p(x) = cF(x)$, con $c \neq 0$. Un punto adicional exige

$$cF(a) = b$$

- Si $F(a) \neq 0$ y $b \neq 0$, se determina un único valor: $c = b/F(a)$.
- Si $F(a) = b = 0$, cualquier $c \neq 0$ cumple esa condición: se obtiene una familia.
- En los demás casos, las condiciones son incompatibles para un polinomio de ese grado mínimo.

Con varios puntos, sus ecuaciones deben cumplirse simultáneamente.

Ejercicio: Construcción desde puntos y valores

Se busca un polinomio p con **coeficientes reales y de menor grado** cuya gráfica pase por los puntos

$$(-2, 0), \qquad (1, 0), \qquad (0, 6)$$

Además, se sabe que $p(2) = -12$.

1. Construya $p(x)$.
2. Si solo se conocieran los puntos $(-2, 0)$ y $(1, 0)$, explique por qué no habría un único polinomio de menor grado.

Ejercicio: Parámetros y raíces múltiples

Sea

$$p(x) = x^3 + kx - 16, \qquad k \in \mathbb{R}$$

Determine:

1. El valor de k para el cual p tiene una raíz de multiplicidad dos.
2. Todas las raíces de p para ese valor de k, indicando sus multiplicidades.
3. La factorización completa de $p(x)$.



TÉCNICAS PARA BUSCAR RAÍCES

Posibles raíces racionales

Sea

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_k \in \mathbb{Z}, \quad a_n \neq 0, \quad a_0 \neq 0$$

Teorema de las posibles raíces racionales

Si $r = u/v$ es una raíz racional de p, escrita en forma irreducible con $v > 0$, entonces

$$u \mid a_0 \qquad \text{y} \qquad v \mid a_n$$

Es decir, el numerador divide al término independiente y el denominador divide al coeficiente principal.

Por tanto, los candidatos se forman con las fracciones

$$\pm \frac{\text{divisor positivo de } a_0}{\text{divisor positivo de } a_n}$$

Se eliminan las fracciones repetidas y se comprueba cada candidato mediante $p(r) = 0$ o división sintética. Cumplir las condiciones **no garantiza** ser raíz.

Procedimiento para buscar raíces racionales

Para un polinomio p con coeficientes enteros:

1. **Separar la raíz cero.** Si el término independiente es cero, escribir $p(x) = x^m q(x)$, con $q(0) \neq 0$. Registrar 0 como raíz de multiplicidad m.
2. **Formar candidatos.** Para q de grado positivo, combinar los divisores del término independiente con los del coeficiente principal. Simplificar las fracciones y eliminar repeticiones.
3. **Comprobar.** Evaluar $q(r)$ para cada candidato r, o dividir sintéticamente entre $x - r$. Un candidato es raíz únicamente si el residuo es cero.
4. **Reducir el grado.** Si r es raíz, escribir $q(x) = (x - r)s(x)$ y continuar con el cociente s. Probar nuevamente r permite detectar si su multiplicidad es mayor que uno.

Si se agotan los candidatos, el polinomio restante **no tiene raíces racionales**; todavía puede tener raíces irracionales o no reales.

Ejemplo: Candidatos racionales

Considere el polinomio

$$p(x) = 2x^3 - x^2 - 8x + 4$$

1. Construya la lista completa de posibles raíces racionales.
2. Compruebe los candidatos mediante división sintética y determine cuáles son raíces.
3. Factorice completamente $p(x)$..

Regla de los signos de Descartes

Para contar las **variaciones de signo** de un polinomio, se ordenan sus coeficientes por potencias descendentes y se omiten los coeficientes nulos. Denotemos este número por $V(p)$.

Regla de Descartes

Si r_+ y r_- son los números de raíces reales positivas y negativas, respectivamente, **contadas con multiplicidad**, entonces

$$\begin{aligned} r_+ &= V(p) - 2j, \\ r_- &= V\big(p(-x)\big) - 2k, \end{aligned} \qquad j, k \text{ enteros no negativos}$$

En cada caso se consideran únicamente resultados no negativos.

Regla de Descartes: Raíces positivas y negativas

Para estudiar las raíces negativas se cuentan los cambios de signo en $p(-x)$.

Por ejemplo, si

$$p(x) = x^3 - 2x^2 + 0x + 1,$$

entonces

$$\begin{aligned} p(-x) &= (-x)^3 - 2(-x)^2 + 0(-x) + 1 \\ &= -x^3 - 2x^2 + 1 \end{aligned}$$

Al omitir los coeficientes nulos, los signos de $p(x)$ son $+, -, +$, mientras que los de $p(-x)$ son $-, -, +$. Por tanto,

$$V(p) = 2, \qquad V\big(p(-x)\big) = 1$$

La regla permite **dos o cero** raíces positivas y establece **una** raíz negativa, contando multiplicidades.

Raíz cero

Si $p(0) = 0$, la raíz cero se cuenta por separado.

Distribución posible de las raíces

Sea $p \in \mathbb{R}[x]$ de grado n. Primero se separa la raíz cero, si existe:

$$p(x) = x^m q(x), \qquad q(0) \neq 0, \qquad \deg q = n - m$$

Aquí $m = 0$ cuando $p(0) \neq 0$.
Denotemos por r_+, r_- y r_c el número de raíces **positivas**, **negativas** y **no reales** de q, respectivamente, contando multiplicidades. Por el teorema fundamental del álgebra y la aparición de pares conjugados,

$$r_+ + r_- + r_c = n - m, \qquad r_c \in \{0, 2, 4, \ldots\}$$

La regla de Descartes restringe los dos primeros valores:

$$r_+ = V(q) - 2j \geq 0, \qquad r_- = V\big(q(-x)\big) - 2k \geq 0$$

donde j y k son enteros no negativos.
Para construir las ternas posibles (r_+, r_-, r_c), se combinan los valores permitidos de r_+ y r_-, y se calcula $r_c = n - m - r_+ - r_-$. Se conservan únicamente las ternas con r_c no negativo y par.

Ejemplo: Posibilidades de las raíces

Considere el polinomio

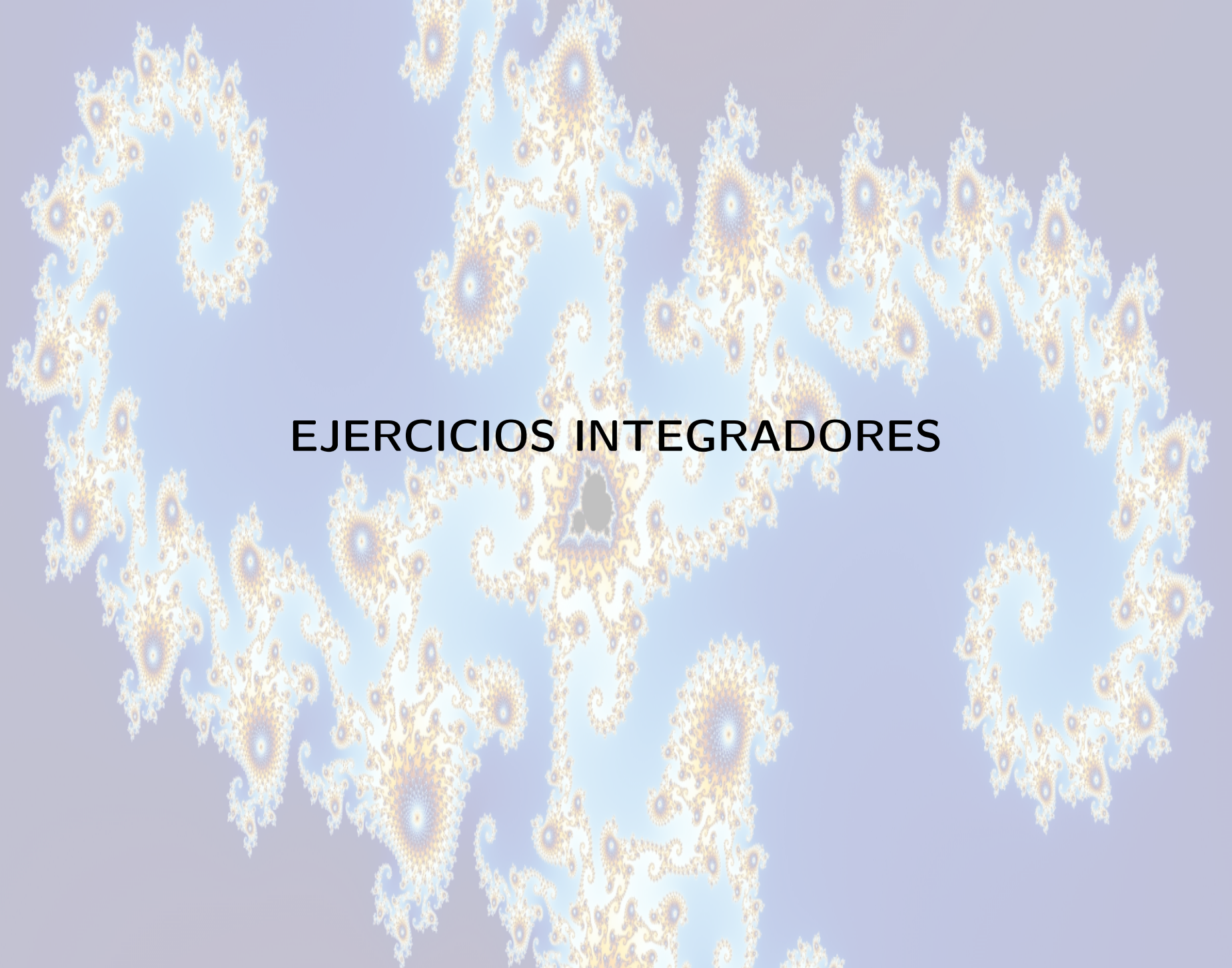
$$p(x) = x^4 - x^3 - 2x^2 + 6x - 4$$

1. Determine $V(p)$ y $V\big(p(-x)\big)$.
2. Escriba todas las ternas posibles (r_+, r_-, r_c) compatibles con la regla de Descartes y el grado de p.
3. Encuentre las raíces de p y determine cuál de las ternas corresponde a este polinomio.

Estrategia integrada para obtener raíces

Para un polinomio p de grado n con coeficientes reales:

1. **Preparar:** Ordenar y simplificar p. Extraer factores evidentes; si $p(0) = 0$, separar x^m y registrar la multiplicidad de la raíz cero.
2. **Acotar:** Contar las variaciones de signo de $p(x)$ y $p(-x)$ para establecer las posibles cantidades de raíces positivas y negativas.
3. **Buscar:** Si los coeficientes son enteros, formar los candidatos racionales a partir de los divisores del término independiente y del coeficiente principal.
4. **Verificar y reducir:** Evaluar cada candidato o usar división sintética. Por cada raíz encontrada, dividir y repetir si puede tener multiplicidad mayor.
5. **Completar:** Incorporar la conjugada de cualquier raíz no real conocida y resolver los factores restantes de menor grado.
6. **Comprobar:** Reconstruir p con su coeficiente principal y verificar que la suma de las multiplicidades sea n.



EJERCICIOS INTEGRADORES

Ejercicio integrador 1: Operaciones y raíces

Sean

$$f(x) = x^2 + x - 6,$$
$$g(x) = x^3 - x^2 + x - 1,$$
$$h(x) = x^2 - 3x + 2$$

Multiplique $f(x)g(x)$ y divida el producto entre $h(x)$. Llame $p(x)$ al cociente obtenido.

1. Determine todas las raíces de p en $\mathbb{C}$ y sus multiplicidades.
2. Factorice $p(x)$ completamente sobre $\mathbb{C}$.

Ejercicio integrador 2: Construcción de un polinomio

Se busca un polinomio p de **grado tres** con coeficientes reales. Se conoce la siguiente información:

- $1 + 2i$ es una raíz de p.
- La gráfica de la función asociada pasa por $A(0, 10)$.
- Se cumple $p(2) = 30$.

Construya $p(x)$, determine todas sus raíces y compruebe las dos condiciones de evaluación.

Ejercicio integrador 3: Análisis de raíces

Considere el polinomio

$$p(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 6x + 2$$

1. Use la regla de Descartes para escribir todas las distribuciones posibles (r_+, r_-, r_c).
2. Construya la lista completa de posibles raíces racionales y compruebe cuáles son raíces mediante división sintética.
3. Obtenga las raíces restantes, factorice p sobre $\mathbb{C}$ y determine la distribución efectiva.

Contacto

Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu

Bibliografía

 LEÓN CÁRDENAS, Javier. *Álgebra*. México: Grupo Editorial Patria, 2011.